

Лабораторная работа 3.06

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

Н.А. Экономов, Е.В. Козис

Цель работы: изучение явления дифракции световых волн на дифракционной решетке.

Задание: Используя дифракционную решетку как спектральный прибор, провести наблюдение спектра излучения паров ртути и определить длины волн спектральных компонент.

Подготовка к выполнению работы: изучить сущность явления дифракции; ознакомиться с устройством оптического гониометра ГС-5 и методикой измерений; ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 18, §§ 129, 130.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 23, §§ 179, 180.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается явление дифракции света?
2. В чем заключается особенность «дифракции Фраунгофера»?
3. Как определить углы дифракции соответствующие главным минимумам?
4. По каким направлениям возникают «добавочные минимумы» и чем определяется их число?
5. Как связана ширина и интенсивность дифракционных максимумов с числом щелей N ?
6. Какой край белого спектра «красный» или «фиолетовый» расположен ближе к нулевому порядку дифракции и почему?
7. Чему равно предельное число спектров, которое можно получить при помощи данной дифракционной решетки?
8. Сколько главных максимумов можно наблюдать при падении на решетку с периодом $d = 3,3$ мкм и шириной щелей $b = 1,1$ мкм монохроматического света с длиной волны $\lambda = 0,5$ мкм?
9. Приведите вывод условия возникновения главных дифракционных макси-

мумов при нормальном падении лучей на решетку.

10. Нарисуйте ход лучей в гониометре, который используется в данной задаче.
11. Как производится отсчет углов по шкале гониометра?
12. Как найти период решетки, если известно число щелей, приходящихся на единицу длины?
13. Опишите, как в данной работе наблюдается дифракционная картина.
14. Как изменится дифракционная картина при уменьшении периода решетки без изменения общего числа щелей?
15. При каком соотношении размеров препятствия и длины волны дифракционные явления проявляются наиболее сильно?

Теоретическое введение

Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. Дифракция приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Дифракция проявляется наиболее сильно, когда размеры препятствий сравнимы с длиной волны. Из всего круга дифракционных явлений рассмотрим дифракцию плоской световой волны на дифракционной решетке.

При падении плоского волнового фронта (дифракция Фраунгофера) монохроматической волны с длиной волны λ на щель шириной b в направлениях, определяемых условием

$$b \sin \varphi = \pm n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad (1)$$

свет распространяться не будет (угол отсчитывается от нормали к плоскости щели).

Предположим, что у нас имеются две щели шириной b , разделенные непрозрачным промежутком a , так что $a+b=d$ (рис. 1). Очевидно, что минимумы, определяемые условием (1), останутся на прежних местах, ибо те направления, по которым ни одна из щелей не посылает света, не получают его и при наличии двух щелей. Кроме того, существуют направления, в которых свет, посылаемый двумя щелями, в силу интерференции взаимно ослабляется. Это будут такие направления, для которых лучи, идущие от соответствующих точек обеих щелей, имеют оптическую разность хода $M\Gamma$, равную $\lambda/2$, $3\lambda/2$ и т. д. Эти направления определяются, как видно из рис. 1, условием

$$d \sin \varphi = \pm (2n+1)\lambda/2 \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots). \quad (2)$$

Наоборот, в направлениях, определяемых условием

$$d \sin \varphi = \pm m \lambda \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (3)$$

действие одной щели благодаря интерференции усиливает действие другой щели. Этим направлениям соответствуют главные дифракционные максимумы.

Таким образом, получаем:

- при $d \sin \varphi = \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots, \pm m\lambda$ – главные максимумы;
- при $b \sin \varphi = \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots, \pm n\lambda$ – основные минимумы;
- при $d \sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{2}, \pm \frac{3\lambda}{2}, \dots, \pm (2n+1) \frac{\lambda}{2}$ – добавочные минимумы.

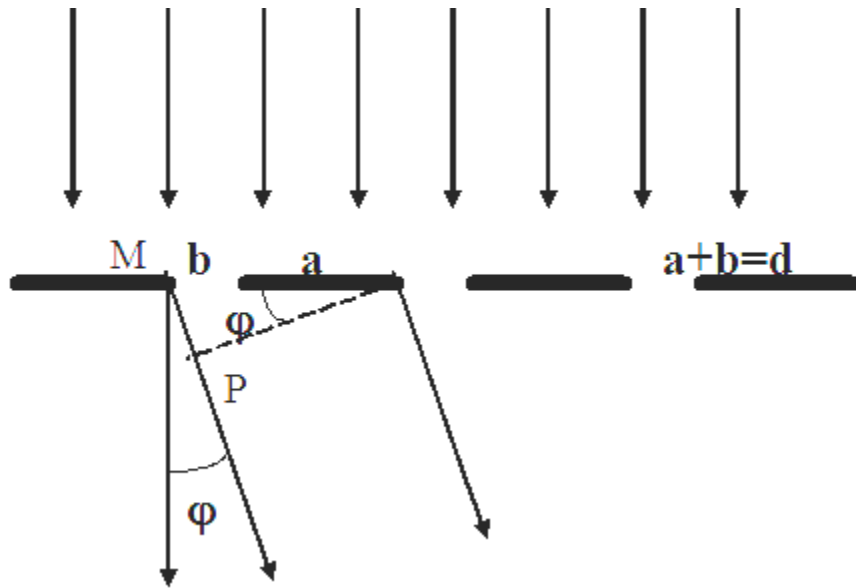


Рис. 1

В общем случае N одинаковых щелей имеем:

- при $d \sin \varphi = \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots, \pm m\lambda$ – главные максимумы;
- при $b \sin \varphi = \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots, \pm n\lambda$ – главные минимумы;
- при $d \sin \varphi = \pm \frac{k}{N} \lambda$ ($k = 1, 2, \dots, N-1, N+1, 2N-1, 2N+1, \dots$). – добавочные минимумы.

Видно, что между двумя соседними главными максимумами располагается $(N - 1)$ добавочный минимум. С увеличением числа щелей растет интенсивность главных максимумов, ибо растет количество пропускаемого решеткой света.

Однако, самое существенное изменение, вносимое большим числом щелей, состоит в превращении широких максимумов в резкие узкие максимумы (линии), разделенные практически темными промежутками. Точный расчет дифракционной картины показывает, что интенсивность максимумов растет про-

порционально квадрату числа щелей $I \sim N^2$. Общий вид дифракционной картины (распределение интенсивности света), даваемый дифракционной решеткой при падении на неё монохроматического излучения с длиной волны λ , представлен на рис. 2.

Положение максимумов, определяемое формулой (3) зависит от длины волны λ . При падении на решетку света со сложным спектральным составом спектральные компоненты, относящиеся к одному порядку дифракции, окажутся в различных участках экрана (поля зрения). Резкость максимумов обеспечивает возможность надежно отличить компоненты с близкими длинами волн, которые изобразятся узкими яркими полосками.

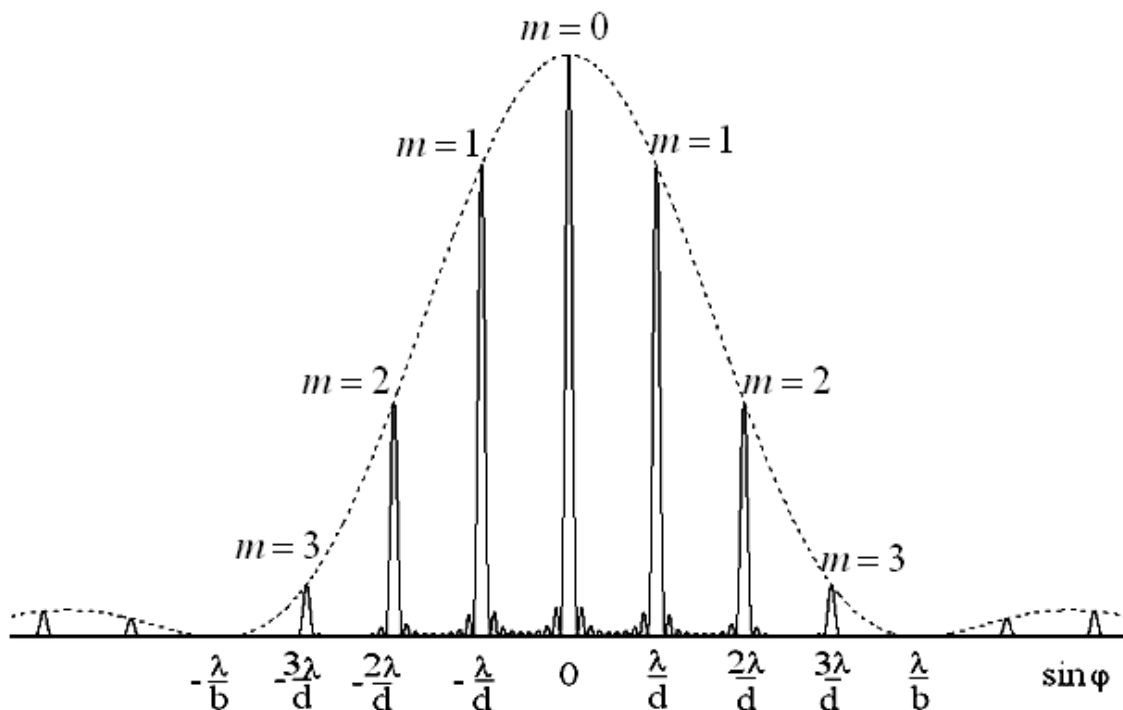


Рис. 2

Таким образом, дифракционная решетка представляет собой спектральный прибор. Чем меньше длина волны λ , тем меньшему значению угла φ соответствует положение максимума. При освещении решетки белым светом каждый главный максимум разлагается в спектр так, что внутренним краем его являются фиолетовые, а наружным – красные лучи.

В направлении, соответствующем $\varphi = 0$, получается максимум для всех длин волн, и мы видим «белое» изображение источника. Спектры первого, второго и т.д. порядков располагаются симметрично по обе стороны от нулевого максимума.

Описание аппаратуры и метода измерений

В настоящей работе для измерения углов дифракции φ используется прибор, называемый гониометром. Схема и внешний вид гониометра приведены на рис. 3 и 4. Основные части прибора обозначены буквами на рис. 3 и цифрами на рис. 4.

Гониометр ГС-5 представляет собой столик **Т** (1), на котором укреплена дифракционная решетка **ДР** (2) так, что штрихи её расположены вертикально (перпендикулярно плоскости рис. 3). Свет от источника **И** направляется на решетку при помощи коллиматора **К** (4). На конце коллиматора, обращенном к источнику **И**, имеется узкая вертикальная щель **С**, ширину которой можно менять с помощью специального винта 3. Щель находится в фокусе линзы **О₂**. Лучи, пройдя линзу, падают на решетку параллельным пучком.

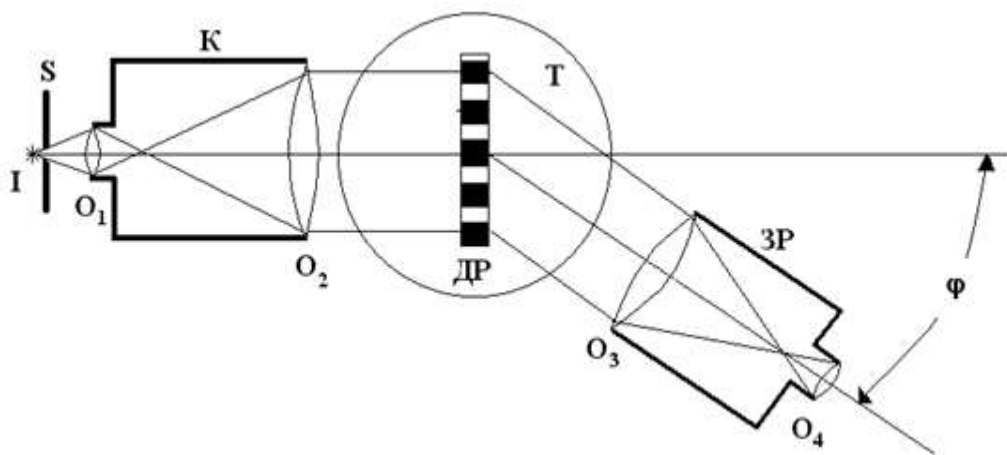


Рис. 3

Щель коллиматора, будучи освещена источником **И**, сама становится источником света, а потому дифракционные изображения имеют вид узких полосок (или линий), параллельных этой щели.

Для наблюдения дифракционных максимумов применяется зрительная труба **ЗР** (5). Её объектив **О₃** представляет собой линзу, служащую для получения в её фокальной плоскости дифракционных изображений. Последние рассматриваются при помощи окуляра **О₄** (6). В окуляре имеется вертикальная визирная риска, которую можно сфокусировать, вращая окуляр. Фокусировка линий осуществляется ручкой 7.

Поворачивая зрительную трубу рукой, можно добиться примерного совмещения визирной нити с интересующей нас спектральной линией. Затем надо закрепить зрительную трубу винтом 8 и точно совместить визир с линией с помощью микровинта 9. Измерив угол α , соответствующий данному положению

зрительной трубы, и угол α_0 , соответствующий направлению на нулевой максимум, можно определить угол дифракции $\varphi = |\alpha - \alpha_0|$ (см. рис. 3).

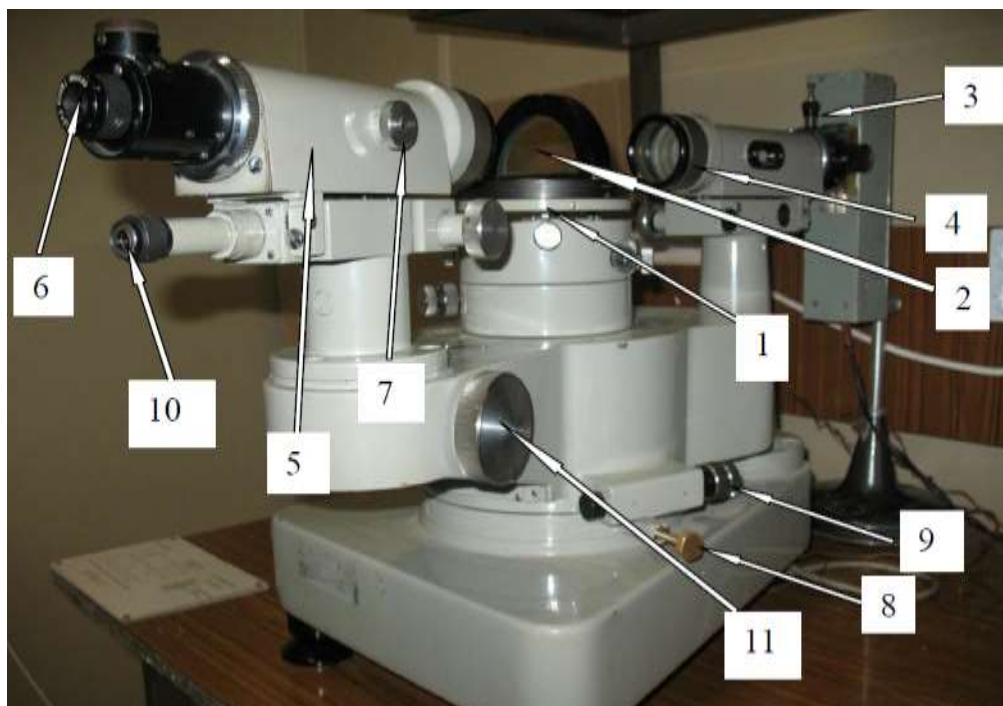


Рис. 4

Измерение угла α , производится по лимбу отсчетного устройства, наблюдаемому через окуляр 10. Подсветка отсчетного устройства включается тумблером, расположенным слева внизу на основании гониометра. Поле зрения отсчетного микроскопа показано на рис. 5. Наблюдаемое изображение шкал лимба можно сфокусировать вращением окуляра 10. Для отсчета угла необходимо повернуть маховичок 11 оптического микromетра настолько, чтобы верхние и нижние изображения штрихов лимба в левом окне точно совместились. (как показано на рис. 5).

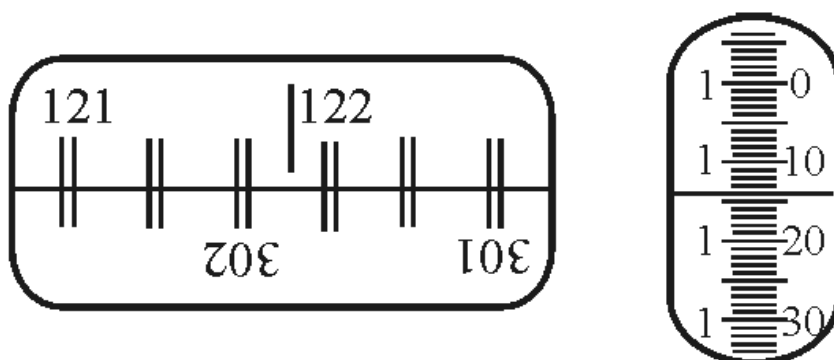


Рис. 5

Положение вертикального штриха на верхней шкале (между 121° и 122°) примерно показывает значение измеряемого угла. Точный отсчет производится следующим образом.

Полное число градусов равно *ближайшему левому* от этого штриха числу (в показанном примере это 121°).

Число десятков минут равно *числу интервалов*, заключенных между верхним оцифрованным двойным штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов, и нижним двойным штрихом с числом градусов, отличающимся от верхнего на 180° (нижняя шкала выглядит перевернутой). В показанном примере между 121° и 301° располагается пять интервалов, следовательно, число десятков минут равно 5.

Число единиц минут отсчитывается по вертикальной шкале в правом окне по левому ряду чисел (в примере оно равно 1). Число секунд определяется по той же шкале напротив горизонтальной риски по правому ряду чисел (на рисунке оно равно 14). Таким образом, значение угла, отсчитываемое на рис.5, равно $121^\circ 51' 14''$. Приборная погрешность гониометра ГС-5 равна $5''$.

Зная период решетки d , порядок спектра m и угол дифракции φ , можно вычислить длину волны λ по формуле

$$\lambda = \frac{d}{m} \sin \varphi . \quad (4)$$

Порядок выполнения работы

1. Поместить перед щелью коллиматора ртутную лампу и включить ее тумблером и кнопкой «Пуск» на блоке питания.
2. Поставив зрительную трубу на одной оси с коллиматором, добиться с помощью регулировочных винтов коллиматора зрительной трубы 5 и щели 3 четкого изображения нулевого максимума в виде узкой яркой линии.
3. Поворотом зрительной трубы совместить визирную риску окуляра с нулевым максимумом. Точное совмещение достигается вращением микровинта 7 при закреплённой винтом 6 зрительной трубе.
4. Включить подсветку отсчетного устройства.
5. Глядя в окуляр 8 зрительной трубы произвести отсчет угла α_0 , соответствующего нулевому максимуму, согласно методике, описанной выше.
6. Поворачивая зрительную трубу найти первую яркую линию в наблюдаемом спектре.
7. Совместить линию с визиром и измерить угол α_1 , соответствующий данно-

му положению зрительной трубы.

8. Аналогичным образом измерить углы для всех наблюдаемых линий в первом, а затем и во втором порядке спектра.
9. По согласованию с преподавателем произвести такие же измерения, поворачивая зрительную трубу в другую сторону. Результаты всех измерений занести в таблицу.

Таблица

Порядок дифракции	Цвет линии	α	$\varphi = \alpha - \alpha_0 $	$\sin\varphi$	λ , нм
$m=0$					
$m=1$	фиолетовая				
	зеленая				
	желтая (1)				
	желтая (2)				
$m=2$	фиолетовая				
	зеленая				
	желтая (1)				
	желтая (2)				

Обработка результатов измерений

1. Определить углы дифракции, наблюдавшихся спектральных компонент излучения паров ртути. Углы определяются как $\varphi_1 = |\alpha_1 - \alpha_0|$, $\varphi_2 = |\alpha_2 - \alpha_0|$ и т.д. Результаты занести в таблицу.
2. По известному периоду решетки и полученным углам дифракции φ по формуле $\lambda = \frac{d}{m} \sin \varphi$ определить длину волны каждой спектральной компоненты для двух порядков дифракции ($m=1$, $m=2$). Результаты занести в таблицу.
3. Вычислить среднее арифметическое значение длины волны каждой спектральной компоненты по результатам её измерения в первом и во втором дифракционных порядках.
4. Оценить величину относительной погрешности для одного из измерений длины волны по формуле

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta d}{d} + \Delta\varphi \cdot \operatorname{ctg}\varphi, \quad (5)$$

где углы φ и $\Delta\varphi$ выражаются в радианах.

5. Вычислить абсолютную погрешность $\Delta\lambda$ и записать результаты измерений длин волн каждой компоненты в виде

$$(\lambda_{\text{ср}} \pm \Delta\lambda) \text{ нм.}$$